

Teorem : Doğrusal homojen dif. denklem teoremi

$f_1, f_2, \dots, f_m$

$$a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1}(x) \frac{dy}{dx} + a_n(x) y = 0$$

homojen doğrusal dif. denklemin m tane çözümü olsun.

O zaman $c_1, c_2, \dots, c_m$ tane keyfi sabit olmak üzere

$c_1 f_1 + c_2 f_2 + \dots + c_m f_m$ de denklemin bir çözümüdür.

Tanım : $f_1, f_2, \dots, f_m$ " m " tane fonksiyon ve $c_1, c_2, \dots, c_m$ " m " tane sabit olsun.

$$c_1 f_1 + c_2 f_2 + \dots + c_m f_m$$

ifadesi $f_1, f_2, \dots, f_m$ fonksiyonlarının doğrusal kombinasyonu olarak adlandırılır.

144

ÖRNEK

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$$

$$y_1 = \cos x \quad y_2 = \sin x$$

y_1 ve y_2 verilen homojen diferansiyel denklemin birer çözümüdür.

O zaman c_1 ve c_2 birer sabit olmak üzere teoreme göre

$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ diferansiyel kombinasyonda bir çözümüdür.

Bunu test edersek

$$\frac{dy}{dx} = -c_1 \sin x + c_2 \cos x$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -c_1 \cos x - c_2 \sin x$$

ÖRNEK

$$\frac{d^3y}{dx^3} - 2 \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + 2y = 0$$

3. mertebeden homojen doğrusal adi dif. denklemdir.

$$f_1(x) = e^x \quad f_2(x) = e^{-x} \quad f_3(x) = e^{2x}$$

c_1, c_2, c_3 birer sabit olmak üzere

$y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{2x}$ bu kombinasyonda denklemin çözümüdür.

Örneğin; $y = 2e^x - 3e^{-x} + \frac{2}{3}e^{2x}$ de bir çözümdür.

Tanım : Bir $[a, b]$ aralığında tanımlı $f_1, f_2, \dots, f_n$ fonksiyonları verilsin.

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_n f_n(x) = 0$$

$\forall x \in [a, b]$ için

olacak biçimde hepsi birden sıfır olmayan $c_1, c_2, \dots, c_n$ sabitleri varsa $f_1, f_2, \dots, f_n$ fonksiyonları $[a, b]$ aralığında doğrusal bağımlıdır.

ÖRNEK

$f_1(x) = x$ $f_2(x) = 2x$ $[0,1]$ aralığı
 üzerinde doğrusal bağımlıdır.

$$c_1x + c_2(2x) = 0 \text{ eşitliğini}$$

sağlayan $c_1 = -2$ $c_2 = 1$ sabitleri
 vardır.

Tanım :

$$c_1f_1(x) + c_2f_2(x) + \dots + c_nf_n(x) = 0$$

eşitliği $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ olmasını
 gerektiriyorsa $f_1, f_2, \dots, f_n$
 fonksiyonlarına doğrusal bağımsız
 denir.

ÖRNEK

$f_1(x) = x$ ve $f_2(x) = x^2$
 fonksiyonları $(0,1)$ aralığında

$$c_1x + c_2x^2 = 0$$

$$c_1 = c_2 = 0 \Rightarrow \text{doğrusal bağımsız}$$

Tanım : $f_1, f_2, \dots, f_n$ fonksiyonları n -inci mertebeden homojen doğrusal dif. denklemin doğrusal bağımsız çözümleri olsun.

O zaman $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ kümesi denklemin bir temel çözüm kümesi olarak adlandırılır ve $c_1, c_2, \dots, c_n$ keyfi sabitler olmak üzere $f(x) = c_1 f_1(x) + \dots + c_n f_n(x)$ biçiminde tanımlanan fonksiyonda denklemin bir genel çözümü adı verilir.

PROBLEM (BERNOULLİ)

Verilen denklemleri çözünüz.

$$x \ln x \frac{dy}{dx} + y = \ln(\ln^2 x) y^3$$

$n=3$ dereceden
(Bernoulli)

$$y^{-2} = v \quad \text{dönüştürme yapıyoruz}$$

ÖRNEK

$$y_1 = \sin x, y_2 = \cos x \quad (-\infty < x < +\infty)$$

fonksiyonları $y'' + y = 0$ diferansiyel
diferansiyel denkleminin ^{öz} ^{bağımsız} ^{çözümleri}dir.

$$\text{Gerçekten } c_1 \sin x + c_2 \cos x = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = 0$$

Bu durumda

$$y = c_1 \sin x + c_2 \cos x \text{ 'de denklemin}$$

bir çözümüdür.

O zaman $y = c_1 \sin x + c_2 \cos x$ denklemin
genel çözümü olur.

ÖRNEK

$$y''' - 2y'' - y' + 2y = 0 \text{ denklemini verilsin.}$$

$$y = e^x \quad y = e^{-x} \quad \text{ve} \quad y = e^{2x}$$

denklemin birer çözümüdür.

$$c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{2x} = 0 \text{ olması}$$

$$c_1 = c_2 = c_3 = 0 \text{ olmasına bağlıdır.}$$

Dolayısıyla söz konusu çözümler doğrusal
bağımsızdır.

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + c_3 e^{2x} \quad (c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R})$$

denklemin genel çözümüdür.

Tanım : $f_1, f_2, \dots, f_n$ $[a, b]$ kapalı aralığında tanımlı gerçel değerli fonksiyonlardır. Ayrıca her birinin $(n-1)$ inci mertebeden türevleri vardır. O zaman bu fonksiyonların wronskianı

$$W(f_1, f_2, \dots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \dots & f_n \\ f_1' & f_2' & \dots & f_n' \\ f_1'' & f_2'' & \dots & f_n'' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \dots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix}_{n \times n}$$

determinantına eşittir.

NOT: W BİR FONKSİYONDUR

$$W(f_1, f_2, \dots, f_n) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longrightarrow W(f_1, f_2, \dots, f_n)(x)$$

$$= W(f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$$

Teorem

 $f_1, f_2, \dots, f_n$ fonksiyonları $[a, b]$ aralığında

$$a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1}(x) \frac{dy}{dx}$$

$$+ a_n(x) y = 0$$

homojen doğrusal diferansiyel denklemin doğrusal bağımsız n tane çözümü olması için gerekli ve yeter koşullar $[a, b]$ aralığındaki en az bir x ögesi için

$W(f_1, f_2, \dots, f_n)(x) \neq 0$ olmasıdır.

($W \neq 0$ ise $f_1, f_2, \dots, f_n$ doğrusal bağımsızdır diyebiliriz.)

ÖRNEK

$y'' + y = 0$ denkleminin $y = \sin x$ ve $y = \cos x$ çözümlerinin doğrusal bağımsız olduğunu biliyoruz. Ayrıca

$$W(\sin x, \cos x) = \begin{vmatrix} \sin x & \cos x \\ \cos x & -\sin x \end{vmatrix}$$

$$= -\sin^2 x - \cos^2 x = -1 \neq 0$$



160

$$\forall x \in \mathbb{R} \text{ için } W(\sin x, \cos x) \neq 0$$

Bu durumda yukarıdaki teoreme göre $\sin x$ ve $\cos x$ doğrusal bağımsızdır.

"ÖRNEK

$$y''' - 2y'' + y' + 2y = 0 \text{ denkleminin}$$

$$y = e^x, y = e^{-x} \text{ ve } y = e^{2x} \text{ çözümlerinin}$$

doğrusal bağımsız olduğunu gösterelim.

$$W(e^x, e^{-x}, e^{2x}) = \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} & e^{2x} \\ e^x & -e^{-x} & 2e^{2x} \\ e^x & -e^{-x} & 4e^{2x} \end{vmatrix}$$

birinci satıra göre determinant alınırsa

$$= e^x \begin{vmatrix} -e^{-x} & 2e^{2x} \\ e^{-x} & 4e^{2x} \end{vmatrix} - e^{-x} \begin{vmatrix} e^x & 2e^{2x} \\ e^x & 4e^{2x} \end{vmatrix} + e^{2x} \begin{vmatrix} e^x & -e^{-x} \\ e^x & e^{-x} \end{vmatrix}$$

$$= -6e^{2x} \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ için}$$

Mertebe'nin indirgenmesi Teoremi (Yöntemi)

Teorem: f , n -inci mertebeden homojen doğrusal dif. denklemi

$$a_0 \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy}{dx} + a_n y = 0 \quad (*)$$

$\Rightarrow$

$y \in FG$,
 $(*)$ in bir açık çözümü olsun. O zaman
 $y = f(x)$ v dönüşümü $(*)$ denklemini bir
 $(n-1)$ -inci mertebeden homojen dif denkleme
 indirgen. ($v=v(x)$ yani v x e bağlı fonksiyon)

ÖRNEK $y_1 = x^2$ 'nin $x > 0$ olmak üzere

$$y'' - \frac{3}{x}y' + \frac{4}{x^2}y = 0 \text{ denkleminin}$$

bir çözümü olduğunu gösteriniz.

Genel çözümü elde ediniz.

Gözüm

$y_1 = x^2$ 'yi kullanarak teoremden bahsedilen

$y = vx^2$ dönüşümünü kullanarak bir çözüm

daha elde edeceğiz. Doğrusal bağımsızlığını kontrol

edip bu çözümlerin doğrusal bileşimlerini alıp

ifade edeceğiz.

$y_2 = x^2v$ dönüşümünü kullanalım

1b2

$$y_2' = 2xv + x^2 v'$$

$$y_2'' = 2v + 2xv' + 2xv' + x^2 v'' = 2v + 4xv' + x^2 v''$$

Denkleme yerine yazılır

$$2v + 4xv' + x^2 v'' - \frac{3}{x} (2xv + x^2 v') + \frac{4}{x^2} \cdot x^2 v = 0$$

$$x^2 v'' + xv' = 0 \Rightarrow 2. \text{ mertebeden } \rightarrow \text{ indirgenmiş değil}$$

Bir dönüşüm daha yaparız

$$v' = w \quad \text{dönüşümü seçilirse} \quad (w > 0 \text{ olduğu düşünülecek})$$

$$x^2 w' + xw = 0 \Rightarrow 1. \text{ mertebeden homojen} \\ \text{diferansiyel denklemdir}$$

veya

$$x^2 \frac{dw}{dx} + xw = 0$$

homojen
diferansiyel
denklemini elde edilir.

$$x^2 \frac{dw}{dx} + xw = 0$$

$$\frac{dw}{dx} + \frac{1}{x} w = 0 \xrightarrow{\text{değişkenlere ayrılabilir}} \frac{dw}{dx} = -\frac{1}{x} w$$

integral alınır

$$\frac{dw}{w} = -\frac{1}{x} dx = \ln w = -\ln x \quad w = \frac{1}{x}$$

$$w = \frac{1}{x} = \frac{dv}{dx} \Rightarrow \int \frac{1}{x} dx = \int dv$$

$$v = \ln x$$

O halde $y_2 = x^2 \ln x$ elde edilmiş olur.

$$w(x^2, x^2 \ln x) = \begin{vmatrix} x^2 & x^2 \ln x \\ 2x & 2x \ln x + x \end{vmatrix} = x^3 \neq 0 \quad (x > 0)$$

O halde y_1 ve y_2 çözümleri doğrusal bağımsızdır.

Genel çözüm $y = c_1 x^2 + c_2 x^2 \ln x \quad x > 0$

biçiminde elde edilir.

ÖRNEK $(x^2 + 1) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + 2y = 0 \quad x > 0$

homojen doğrusal adi diferansiyel denklemi veriliyor.

$y_1 = x$ verilen denklemin bir çözümü ve
merteye indirgeme yöntemiyle denklemin
bir doğrusal bağımsız çözümünü bulunuz.

164

Çözüm

$$y_2 = x \cdot v$$

$$y_2' = v + xv'$$

$$y_2'' = 2v' + xv''$$

$$(x^2+1)v' + xv''' - 2x(v + xv') + 2y = 0$$

$$(x^2+1)(2v' + xv'') - 2x(v + xv') + 2xv = 0$$

$$2x^2v' + x^3v'' + 2v' + xv'' - 2xv - 2x^2v' + 2xv = 0$$

$$x(x^2+1)v'' + 2v' = 0 \quad (\text{Herzaman } w > 0 \text{ kabul edilir.})$$

$v' = w$ dönüşümü yapılarak

$$x(x^2+1)w' + 2w = 0$$

$$x(x^2+1) \frac{dw}{dx} + 2w = 0$$

$$\int \frac{1}{x(x^2+1)} dx + \int \frac{1}{2w} dw = 0$$

I_1

$$I_1 = \int \frac{1}{x(x^2+1)} dx$$

$$\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \Rightarrow A=1 \quad B=-1 \quad C=0$$

$$I_1 = \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{x dx}{x^2+1} = \ln|x| - \frac{\ln|x^2+1|}{2}$$

$$\Rightarrow \ln x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \ln u = 0$$

$$\ln \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right) = -\ln \sqrt{u}$$

$$\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{u}} \Rightarrow \frac{x^2}{x^2+1} = \frac{1}{u} \Rightarrow \frac{x^2+1}{x^2} = u$$

$$\frac{du}{dx} = 1 + \frac{1}{x^2} \quad \int dv = \int \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) dx$$

$$v = x - \frac{1}{x} \quad y_2 = x^2 - 1$$

$$u(x, x^2-1) = \begin{vmatrix} x & x^2-1 \\ 1 & 2x \end{vmatrix} = x^2+1 \neq 0 \Rightarrow \text{Döğrülük başlanıř}$$

$$\text{Genel çözüm} \Rightarrow y = c_1 x + c_2 (x^2-1)$$